

ICLR 2023 CONFERENCE PAPER

ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models

추론(Reasoning)과 행동(Acting)의 상호 시너지를 통한 LLM 에이전트 프레임워크

Princeton University & Google Research, Brain Team

기존 LLM 접근법의 치명적 한계



Reasoning Only (CoT)

내부 지식 기반 폐쇄적 추론

심각한 환각 및 오류 전파



Acting Only (Act-Only)

환경 상호작용 및 API 호출 집중

목표 분해 부재 및 반복 루프



ReAct의 핵심 가설

추론과 행동의 상호 교차 생성

시너지 기반 강건한 의사결정

행동 공간의 자연어 확장

AUGMENTED ACTION SPACE

$$\hat{A} = A \cup L$$

기존 물리/API 액션 공간 A에 자유 형식 자연어 공간 L을 결합합니다.

언어 액션(Thought)은 환경 피드백 없이 내부 컨텍스트를 갱신합니다.

Reason to Act

고차원 계획 수립 및 진행 상태 추적

Act to Reason

외부 지식 수집으로 환각 차단

CORE MECHANISM

Thought-Action-Observation 루프



지식 집약적 추론 평가 (HotpotQA & FEVER)

프롬프트 방식	HotpotQA (Exact Match)	FEVER (Accuracy)	특징 요약
Standard	28.7%	57.1%	직접 답변 생성
CoT	29.4%	56.3%	추론 기반이나 환각 취약
Act-Only	25.7%	58.9%	추론 부재로 정답 합성 실패
ReAct	27.4%	60.9%	검증 기반 사실성 확보
ReAct + CoT-SC (Ensemble)	35.1%	64.6%	내외부 지식 상호보완

실패 사례 심층 분석 (HotpotQA)

CoT 주요 실패 요인

56%

환각(Hallucination)에 의한 실패

검증 없이 지어낸 사실로 인하여 전체 추론 궤적이 붕괴됩니다.

ReAct 주요 실패 요인

0%

순수 사실 환각 0% 기록

주요 오류는 검색 결과 누락(23%) 및 추론 반복 루프(47%)였습니다.

대화형 의사결정: ALFWorld 환경

ReAct 성공률 (2-Shot)

71%

상식 추론을 통한 하위 목표 추적

모방 학습 모델 (10만 궤적)

37%

전문가 데이터 학습 대비 2배 성과

Act-Only 성공률

45%

동일 행동 무한 루프 실패 발생

웹 탐색 및 쇼핑 태스크: WebShop



노이즈 필터링

118만 개 상품 속 비정형 텍스트 분석



조건 매칭 추론

가격, 용량, 향 등 복합 조건 비교



성공률 10%p 향상

기존 강화학습 베이스라인을 큰 차이로 경
신

파인튜닝을 통한 모델 역전 현상

파인튜닝 결과

ReAct 궤적 3,000건으로 미세조정 시 작은 모델의 성능이 급격히 확장됩니다.

PaLM-62B 파인튜닝 모델이 PaLM-540B 프롬프팅 성능을 앞섰습니다.

학습 메커니즘 차이

CoT 파인튜닝: 지식 자체를 암기하려다 조기 과적합 발생

ReAct 파인튜닝: 외부 도구를 탐색하고 판단하는 일반화 절차 기술 학습

인간 개입 행동 수정 (Human-in-the-loop)

높은 투명성

모델의 내부 판단 근거를 자연어로 실시간 검증 가능합니다.

사고 교정

환각 발생 시 중간 Thought 1~2줄 수정으로 정상 복귀합니다.

가중치 불변

파라미터 재학습 없이 텍스트 상호작용만으로 정책을 제어합니다.

DISCUSSION

ReAct의 한계점과 과제

컨텍스트 길이 누적: Thought-Action-Observation 누적으로 프롬프트 길이와 토큰 비용 증가

도구 실패 복구: 잘못된 검색 결과 획득 시 반복 루프에 갇히는 현상 개선 필요

보안 및 윤리: 외부 환경 통신 권한 부여에 따른 안전성 및 검증 정책 확립 요구

CONCLUSION & SUMMARY

현대 LLM 자율 에이전트의 초석

추론을 통한 계획 수립과 행동을 통한 사실 검증의 시너지로 LangChain, AutoGPT 등 도구 호출
에이전트의 뼈대를 완성한 연구

Q&A